



湖南农业大学
Hunan Agricultural University

全日制硕士专业学位论文

发酵中草药渣对产蛋后期攸县麻鸭 生产性能的影响

研 究 生 姓 名	张云飞
指 导 教 师	黄兴国 教授
校 外 指 导 教 师	戴求仲 教授
学 位 类 型	农业硕士
学 科 领 域	畜 牧
研 究 方 向	动物营养与饲料

二〇二〇年六月

分类号_____

密级_____

UDC _____

单位代码 10537

湖南农业大学

全日制硕士专业学位论文

发酵中草药渣对产蛋后期攸县麻鸭生产性能 的影响

Effects of feed additive of fermented Chinese
herbal medicine dregs on performance in Youxian
laying ducks during the late laying period

研究生姓名 张云飞

指导教师 黄兴国 教授

副指导老师 戴求仲 教授

学位类型 农业硕士

学科领域 畜牧

研究方向 动物营养与饲料

论文答辩日期 2020.12.19 答辩委员会主席 戴求仲 教授

论文评阅人 学位中心

二〇二〇年

摘 要

本试验旨在研究发酵中草药渣对产蛋后期攸县麻鸭生产性能、蛋品质、血液生化指标及肝脏抗氧化功能的影响。试验选取健康的 144 只产蛋后期 60 周龄攸县麻鸭，随机分为 4 个处理，每个处理 6 个重复，每个重复 6 只鸭。对照组 A 饲喂基础日粮，试验组 B 饲喂基础日粮+1%发酵中草药渣，试验组 C 饲喂基础日粮+2%发酵中药渣，试验组 D 饲喂基础日粮+4%发酵中草药渣，试验期 8 周。试验对生产性能、蛋品质、血液生化指标及肝脏抗氧化功能进行了测定，结果表明：

1) 日粮中添加发酵中草药渣的试验组日平均采食量、产蛋率、破壳率、软壳率与对照组无显著差异 ($P>0.05$)。相较于对照组，试验组的料蛋比随发酵中草药渣添加量的增加有递减的趋势 ($P=0.082$)；

2) 试验期第 28d 时所检测样品蛋中各组蛋重、蛋形指数、蛋壳厚度、蛋壳重、蛋壳硬度、蛋黄重差异不显著 ($P>0.05$)。与对照组相比，试验组的浓蛋白高度有提高的趋势 ($P=0.054$)，试验组 B 提高了 7.15%，试验组 C 提高了 2.26%，试验组 D 提高了 6.2%。试验组 B 和试验组 D 的蛋黄指数与对照组相比差异显著 ($P<0.05$)，均比对照组提高了 17.24%。试验组的哈氏单位与对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)；

3) 试验期第 56d 时所检测样品蛋中各组蛋重、蛋形指数、蛋壳厚度、蛋壳重、蛋壳硬度、蛋黄指数、浓蛋白高度差异不显著 ($P>0.05$)。与对照组相比，试验组的蛋黄重有提高的趋势 ($P=0.070$)，试验组 B 提高了 3.60%，试验组 C 提高了 3.14%，试验组 D 提高了 9.48%。与对照组相比，试验组的哈氏单位有提高的趋势 ($P=0.075$)，分别提高了 12.00%、21.96%、4.22%；

4) 血清中 ALT 的含量三个试验组比对照组均有提高的趋势 ($P=0.077$)；三个试验组 AST 的含量比对照组均有提高的趋势 ($P=0.064$)。血清中 HDL-C 含量试验组 B 和试验组 C 相较于对照组均有提高的趋势，各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)；血清中 LDL-C 含量试验组 B 相较于对照组有降低的趋势，各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)；

5) 试验组的攸县麻鸭肝脏重量与对照组相比差异显著 ($P<0.05$), 试验组 B 较对照组降低了 25.23%, 试验组 C 较对照组降低了 21.54%, 试验组 D 较对照组降低了 28.54%;

6) 试验组的攸县麻鸭肝脏 T-AOC 活性与对照组相比均有提高的趋势 ($P=0.063$), 其中试验组 B 最高; 肝脏 MDA 含量各组之间差异不显著 ($P>0.05$); 肝脏 GSH-Px 活性试验组 C 和试验组 D 差异显著 ($P<0.05$), 其他各组之间差异不显著 ($P>0.05$); 肝脏 SOD 活性试验组 B 和试验组 D 相较于对照组有提高的趋势 ($P=0.055$), 其中试验组 B 最高; 肝脏 TG 和 TC 含量各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

综上所述, 添加发酵中草药渣对产蛋后期攸县麻鸭的生产性能、蛋品质和肝脏抗氧化能力有一定的改善作用。

关键词: 发酵中草药渣; 生产性能; 蛋品质; 肝脏抗氧化; 攸县麻鸭

Abstract

The purpose of this experiment is to study the effects of fermented Chinese herbal medicine residues on the production performance, egg quality, blood biochemical indexes, liver lipid metabolism and antioxidant function of laying ducks in the late laying period. In the experiment, 144 healthy ducks from Youxian County, 60 weeks old, were randomly divided into 4 treatments, with 6 replicates in each treatment and 6 ducks in each replicate. Control group A was fed basal diet, experimental group B was fed basal diet + 1% fermented Chinese herbal medicine residue, experimental group C was fed basal diet + 2% fermented Chinese medicine residue, experimental group D was fed basal diet + 4% Fermentation of Chinese herbal medicine residues, the experimental period is 8 weeks. The experiment measured production performance, egg quality, blood biochemical indicators and liver antioxidant function, and the results showed that:

1) The average daily feed intake, egg production rate, shell breaking rate, and soft shell rate of the experimental group added with fermented Chinese herbal medicine residues in the diet were not significantly different from those of the control group ($P>0.05$). Compared with the control group, the feed-to-egg ratio of the experimental group has a decreasing trend with the increase of the amount of fermented Chinese herbal medicine residue ($P=0.082$);

2) On the 28th day of the test period, there were no significant differences in egg weight, egg shape index, egg shell thickness, egg shell weight, egg shell hardness, and egg yolk weight in each group of tested eggs ($P>0.05$). Compared with the control group, the concentration of protein in the experimental group has a tendency to increase ($P=0.054$), the experimental group B increased by 7.15%, the experimental group C increased by 2.26%, and the experimental group D increased by 6.2%. Compared with the control group, the egg yolk index of experimental group B and experimental group D was significantly different ($P<0.05$), and both increased by 17.24% compared with the control group. Compared with the control group, the Haugh unit of the experimental group was significantly different ($P<0.01$);

3) On the 56th day of the test period, there was no significant difference in egg weight, egg shape index, egg shell thickness, egg shell weight, egg shell hardness, egg yolk index, and concentrated protein height among the tested samples on the 56th day ($P>0.05$). Compared with the control group, the egg yolk weight of the experimental group has a tendency to increase ($P=0.070$), the experimental group B increased by 3.60%, the experimental group C increased by 3.14%, and the experimental group D increased by 9.48%. Compared with the control group, the Haugh unit of the experimental group has a tendency to increase ($P=0.075$), increasing by 12.00%, 21.96%, and 4.22% respectively;

4) The content of ALT in the serum of the three experimental groups has a tendency to increase compared to the control group ($P=0.077$); the content of AST in the three experimental groups has a tendency to increase compared to the control group ($P=0.064$). Serum HDL-C content in experimental group B and experimental group C has a tendency to increase compared to the control group, and there is no significant difference between the groups ($P>0.05$); serum LDL-C content is compared with experimental group B There was a decreasing trend in the control group, and there was no significant difference between the groups ($P>0.05$);

5) Compared with the control group, the liver weight of Youxian ducks in the experimental group is significantly different ($P<0.05$), the experimental group B is 25.23% lower than the control group, the experimental group C is 21.54% lower than the control group, and the experimental group D is lower than the control group. Reduced by 28.54%;

6) Compared with the control group, the T-AOC activity of Youxian ducks in the experimental group had a tendency to increase ($P=0.063$), and the experimental group B was the highest; the liver MDA content was not significantly different between the groups ($P>0.05$); The liver GSH-Px activity experimental group B and experimental group D are significantly different ($P<0.05$), and the difference between the other groups is not significant ($P>0.05$); liver SOD activity experimental group C and experimental group D have significant differences compared with the control group Increasing trend ($P=0.055$), among which experimental group B was the highest; there was no significant difference in liver TG and TC content between groups ($P>0.05$).

In summary, adding fermented Chinese herbal medicine residues has a certain effect on the production performance and egg quality of Youxian duck during the late laying period, and can improve the antioxidant capacity of the liver.

Key words: Fermented Chinese herbal medicine residue; Production performance; Egg quality; Liver antioxidant; Youxian duck

目 录

摘 要.....	I
Abstract	III
1 前言	1
1.1 我国蛋鸭养殖现状	1
1.1.1 蛋鸭养殖在畜牧养殖中的地位	1
1.1.2 主要养殖品种	2
1.1.3 攸县麻鸭	2
1.2 蛋禽产蛋后期的生理及健康问题	2
1.2.1 生产性能和蛋品质下降	2
1.2.2 脂质代谢失调	3
1.2.3 组织器官损伤	3
1.2.4 氧化应激加重	3
1.3 中草药添加剂在畜禽中的应用	4
1.3.1 提高畜禽的生产性能	4
1.3.2 提高畜禽的免疫力和抗病能力	4
1.3.3 改善动物产品品质	5
1.3.4 提高畜禽的抗氧化抗应激能力	5
1.4 中草药渣和发酵中草药渣	6
1.4.1 中草药渣	6
1.4.2 发酵中草药渣	6
1.4.3 中草药渣发酵技术	7
1.4.4 常用发酵菌种	7
1.5 研究目的及意义	9
2 材料与方法	9
2.1 试验材料	9
2.1.1 试验设计及饲料	9

2.1.2 饲料管理	11
2.1.3 测定指标及方法	11
2.1.3.1 生产性能	11
2.1.3.2 蛋品质	11
2.1.3.3 血液生化指标	11
2.1.3.4 肝脏抗氧化能力	12
2.1.4 数据统计与分析	12
3 结果	12
3.1 发酵中草药渣对攸县麻鸭生产性能的影响	12
3.2 发酵中草药渣对攸县麻鸭蛋品质的影响	13
3.3 发酵中草药渣对攸县麻鸭血清生化指标的影响	14
3.4 发酵中草药渣对攸县麻鸭肝脏抗氧化能力的影响	15
4 讨论	15
4.1 发酵中草药渣对攸县麻鸭生产性能的影响	15
4.2 发酵中草药渣对攸县麻鸭蛋品质的影响	16
4.3 发酵中草药渣对攸县麻鸭血清生化指标的影响	17
4.4 发酵中草药渣对攸县麻鸭肝脏抗氧化能力的影响	18
5 结论	19
参考文献	20
致 谢	27
作者简介	28

1 前言

我国快速发展的中药产业使得中草药在生产和加工的过程中产生大量的中草药渣。中草药渣高含水量的特点加上不当的处理方式导致其极易腐败变臭,严重污染周围的土壤、水源和空气^[1]。合理的处理和再利用中草药渣不仅能减少环境的污染、节约资源,还能增加经济效益。

大多数中草药渣主要是从中草药提取有效成分过后产生的残留物,因受到提取工艺和提取设备等因素的限制,导致中草药中的成分提取的不够彻底,中草药渣中仍残存着多种营养物质和活性成分,例如蛋白质、氨基酸、多糖等功能性成分,可利用价值高,处理不当将会浪费大量的资源^[2]。但若直接饲喂动物适口性差,纤维含量高,不易消化吸收。通过微生物发酵中草药渣可以显著提高活性成分的利用率。微生物发酵是指在适合的条件下,使用一种或几种微生物将原料通过特殊的代谢方式转化为人类所需要的产品的过程。微生物发酵产生的酶可以溶解掉植物的细胞壁,降解纤维素,使其中的活性成分释放出来,降低药物的毒副作用,更利于动物的吸收和利用^[3]。

随着人们对发酵工程的研究的深入,微生物发酵中草药渣的应用将会变得愈加普遍。将发酵中草药渣应用到动物生产中,既可以减少对环境的污染,又可以做为绿色天然的饲料添加剂,利用资源,增加经济效益。发酵中草药渣具有促生长,增强免疫力,抗菌抗氧化等生理功能,且不易产生抗药性,具有良好的发展前景。

1.1 我国蛋鸭养殖现状

1.1.1 蛋鸭养殖在畜牧养殖中的地位

随着我国经济的快速发展,人们生活水平的日渐提高,国民对禽类产品的需求量也在逐年增加。从禽蛋生产的角度来看,改革开放后我国禽蛋产业发展迅速,禽蛋产量连续多年位居世界第一,2018年全国禽蛋产量已达3128万吨^[4]。近年来,我国蛋鸭养殖数量稳定在3亿羽左右,占世界总量的90%以上,是世界蛋鸭养殖和消费第一大国。国外蛋鸭主要集中在东南亚的越南、泰国、印度尼西亚等地,欧洲、美洲、大洋洲、非洲等地基本没有蛋鸭养殖业^[5]。目前我国的蛋鸭养殖以传统地面养殖为主,约占蛋鸭养殖总量的95%^[6]。但随着国家重视环保、民众食品安全意识增强以及蛋鸭产业化进程发展,原有的地面放牧模式、圈养模式因诸多局限已经不适应产业发展的需要,蛋鸭旱养、网

养、笼养及发酵床养殖等新型养殖模式应运而生。蛋鸭新型养殖模式在全国各地均有探索性生产实践并取得阶段性成果,但是要完全实现类似于蛋鸡、肉鸡等家禽规模化、集约化、自动化、标准化的笼养模式还有很长的路要走^[7]。

1.1.2 主要养殖品种

我国现有蛋鸭品种（系）20 多个,其中绍兴鸭、金定鸭、攸县麻鸭、连城白鸭、三穗鸭、微山麻鸭、缙云麻鸭、莆田黑鸭、荆江麻鸭、山麻鸭等都是我国优良的地方品种,养殖区域主要集中在浙江、江苏、上海、广东、广西、湖南、湖北、安徽、山东、河北等省市。我国地域宽广,南北地区气候差异较大,各地区的饮食消费习惯不同及品种长期适应性选择等因素,导致我国的蛋鸭品种较多,并呈现地域性分布^[8,9]。

1.1.3 攸县麻鸭

攸县麻鸭产于湖南省攸县境内的洣水和沙河流域一带,是国家级的著名蛋鸭型地方品种。攸县麻鸭具有体型小、生长快、成熟早、产蛋多的优点,是一个适于稻田放牧饲养的蛋鸭品种^[10]。攸县麻鸭体型狭长,呈船形,羽毛紧密。公鸭头和颈的上半部为翠绿色,颈的中下部有白色羽颈环,前胸羽毛赤褐色,尾羽和性羽墨绿色。母鸭全身羽毛呈黄褐色麻雀羽。攸县麻鸭成年体重 1200~1300 g,公母相似。在大群放牧饲养的条件下,年产蛋 200 枚左右,平均蛋重为 62g;在较好的饲养条件下,年产蛋量可达 230~250 枚^[6]。

1.2 蛋禽产蛋后期的生理及健康问题

蛋禽的生产周期分为三个不同的阶段,分别为产蛋初期、产蛋峰期和产蛋后期。经过产蛋高峰期消耗的蛋禽,产蛋后期开始出现产蛋率下降,软破蛋数增加等一系列生产性能下降的问题^[11]。人们养殖的传统观念中认为产蛋初期和产蛋高峰期更加重要,而疏忽产蛋后期蛋禽的管理,殊不知产蛋后期在蛋禽的生产周期中占据很大的比重,对产蛋后期的不重视将会限制蛋禽整体的生产性能,最终导致经济效益的下降^[12]。

1.2.1 生产性能和蛋品质下降

产蛋后期蛋禽机体的抗氧化能力逐渐降低,自身营养物质吸收消化水平下降,体内的蛋白质合成转运能力降低,相关生理激素的分泌量降低,逐渐出现产蛋率降低,蛋品质下滑,破壳软壳蛋数量增加等一系列生产性能衰退现象。夜间禽蛋蛋壳开始增长,

髓骨中的钙被蛋壳吸收利用，此时需要饲料中的磷酸钙来补充髓骨中的钙，但产蛋后期蛋禽对钙的消化吸收率逐渐下降，髓骨钙无法及时的补充，导致蛋壳破损率提高，进而造成经济损失^[12]。

1.2.2 脂质代谢失调

脂类是蛋禽不可或缺的营养物质之一，也是蛋黄的重要组成部分。因此，蛋禽的生产性能和脂类的代谢密切相关^[14]。蛋禽吃进去饲料中的脂肪在通过消化道进入小肠后，与多个脏器分泌的消化酶进行初步的乳化反应。当脂肪滴与胆汁接触后，胆汁中的胆酸和其他成分先与脂肪滴物理结合后再降解其中的甘油三酯，以完成更深一步的乳化^[15]。蛋禽进入产蛋后期后，对脂肪的生物合成、转运和氧化能力都有所降低，很可能引起与脂质代谢相关的疾病。产蛋后期的蛋禽对脂肪的合成转运均开始下降，导致蛋禽肝脏中的脂肪不断累积，从而引发脂肪肝综合征^[16]。脂肪肝综合征会致使蛋禽产蛋率下降、死亡率提高等一系列问题，给养禽业造成了严重的经济损失^[17]。

1.2.3 组织器官损伤

产蛋后期的蛋禽各组织器官开始出现损伤和退化，逐渐出现生理机能逐渐衰退的现象^[18]。现今的蛋禽笼养模式加重了产蛋后期蛋禽组织器官发生的进行性病理变化^[19]。研究表明，通过组织形态学观察可以发现笼养蛋禽产蛋后期肝脏普遍出现肝脏肿大，肝窦变小，纤维化程度增大；脾脏脾小体轻微肿胀；肾脏肿胀，肾小管变粗^[20]。这些蛋禽产蛋后期常见的组织和器官的进行性病理变化严重影响了蛋禽的生理健康，使蛋禽养殖的经济效益降低。

1.2.4 氧化应激加重

现代选育出的动物虽生产性能较高，但氧化应激也变得愈加严重^[21]。产蛋后期的蛋禽体内脂质过氧化产物不断积累，引起各个器官生理功能逐渐下降。氧化应激是指在内源或者外源因素的刺激下，机体自由基产生过多，超出机体的清除能力，导致氧化还原状态失去平衡而引起氧化损失的过程^[22]。引起氧化应激的自由基为氮自由基和氧自由基（ O_2^- 、 OH^- ），与 H_2O_2 统称为 ROS。ROS 在机体里的作用是把双刃剑，一方面可以调节细胞生理活动的作用，但另一方面又能破坏细胞器^[23]。当细胞内 ROS 的累计水平超过细胞抗氧化系统的清除能力，引起氧化应激，加速细胞凋亡，引起组织器官的损伤。Margolin^[24]等人通过体外研究发现，大鼠颗粒细胞对 ROS 非常敏感，低浓度的 ROS 即可降低颗粒细胞对促性腺激素的敏感性，从而降低了促性腺激素的作用并对生

产性能造成不良的影响。这表明 ROS 可以通过抑制颗粒细胞中促性腺激素受体的表达, 从而降低颗粒细胞对促性腺激素的敏感性, 从而影响颗粒细胞的生长发育, 诱导颗粒细胞发生凋亡, 最终导致卵泡闭锁, 蛋禽繁殖能力降低。许多研究表明, 当机体处于氧化应激的状态时, 更容易引起炎症反应。这主要是因为氧化应激反应中产生的 ROS 可以导致使溶酶体破裂并引起溶酶体酶的释放, 从而激活核因子 κ B(Nuclear factor- κ B, NF- κ B)信号通路, 调节 TNF- α 、IL-6、IL-1 β 以及自己在内的促炎症细胞因子的基因表达。同时, 这些炎症因子又能再次作用 NF- κ B 信号通路, 不断地加剧促炎症细胞因子以及炎症蛋白基因的表达, 进一步加重了机体的炎症反应^[25]。

1.3 中草药添加剂在畜禽中的应用

1.3.1 提高畜禽的生产性能

中草药中除含有蛋白质、糖、脂肪外, 还富含多种必需氨基酸、维生素和微量元素等, 可以促进动物生长, 提高动物生产性能和饲料转化率。王斌等^[26]试验结论得出, 用发酵中草药微生态制剂饲喂肉鸡, 能显著改善和提高肉鸡的采食量、日增重、料肉比等生产性能, 且效果与抗生素相当。王晶等^[27]报道, 在芦花鸡日粮中添加由黄芪、甘草、党参等按一定比例配置成的复方中草药添加剂, 显著提高了芦花鸡的平均日增重, 降低了料重比, 还改善了肌肉的品质。张治家等^[28]在生长育肥猪的饲料中添加混合菌种发酵的复方中草药添加剂, 结果表明益生菌发酵中草药可以显著提高生长育肥猪的平均日增重、平均采食量和饲料转化率, 明显的提高了经济效益。苏敏等^[29]在肉仔鸡的基础日粮中分别按 50mg、100mg、150mg/kg 添加复方中草药提取物, 结果发现, 随着时间的延长, 鸡的日增重、采食量均有所提高, 同时提高了屠宰率和全净膛率。仲伟光等^[30]研究了两种复方中药添加剂对肉牛生产性能的影响, 结果表明: 两种复方中草药添加剂均显著提高了肉牛的干物质采食量和平均日增重, 改善了肉牛的生长性能。

1.3.2 提高畜禽的免疫力和抗病能力

中草药中的有机酸、多糖、生物碱等活性成分可以提高畜禽机体的免疫力和抗病能力。周凌博等^[31]在黄羽肉鸡的基础饲料中添加不同比列的复方中草药, 结果显示复方中草药组的脾脏指数、法氏囊指数、胸腺指数均高于对照组, 说明中草药促进了免疫器官的发育, 提高了肉鸡的免疫力和抗病能力。赵正伟等^[32]利用添加中草药饲料添加剂的日粮饲喂滩羊羔羊, 结果表明中草药添加剂显著提高了滩羊血液中免疫球蛋白的

水平, 增强了滩羊的免疫力。陈义娟等^[33]在黄羽肉鸡日粮中添加 1%和 1.5%的金银花复方中草药添加剂, 试验结果表明: 中草药添加剂能显著提高黄羽肉鸡免疫器官指数, 增强了黄羽肉鸡的机体免疫功能。邹立君等^[34]报道, 在肉鹅的基础饲料中添加不同水平的复方中草药超微粉, 显著提高了肉鹅血清中 IgG 含量和禽流感抗体效价水平, 其原因可能是中草药中的活性成分促进了免疫器官产生抗体和细胞因子 IL-2, 提高了机体的免疫机能和抗病能力。

1.3.3 改善动物产品品质

刘砚涵等^[35]试验结果表明添加 0.2%复方中草药能提高北京鸭的屠宰性能, 尤其在屠宰率、胸肌率和腹肌率上有显著提升。吕慧源等^[36]在饲料中添加黄芪、金银花等配置而成的中草药添加剂, 降低了育肥猪的料重比、背膘厚和蒸煮损失, 提高了肌肉蛋白和肌内脂肪含量。张晓静等^[37]试验结果表明将发酵的黄芪-甘草水提物添加到肉鸡的饲料中, 提高肌肉的粗蛋白质和肌苷酸的含量, 降低肌肉粗脂肪含量, 改善了肉制品的风味和品质。于天月等^[38]在育成猪的基础饲料中添加 1%的中草药添加剂, 结果显示: 中草药组猪肉肌苷酸、饱和脂肪酸与部分不饱和脂肪酸的含量较对照组明显提高, 改善了猪肉的品质和风味。

1.3.4 提高畜禽的抗氧化应激能力

应激反应是动物体动员机体全部防御机能去克服应激源的非特异性反应。应激是导致畜禽生产性能降低的主要危害因素之一。席进华等^[39]将自配的中草药添加剂添加于小猪和中猪日粮中, 可明显抵抗热应激对猪的影响。张金汉等^[40]在产蛋后期蛋鸡饲料中添加 1%的复方中草药添加剂。结果发现, 各中药添加组的生产性能和蛋品质均有显著的提高, 肝肾的抗氧化能力也显著增强。效梅等^[41]研究结果表明中药添加剂具有提高热应激环境下蛋鸡耐热力的作用, 改善了内分泌失调的情况, 增加了产蛋量。李占锋等^[42]在热应激条件下的奶牛饲料中添加由黄芪等中药按比例配置而成的饲料添加剂。结果表明, 该复方中草药添加剂可以有效提高体内抗氧化酶活力, 提高产奶量, 减轻热应激对奶牛的危害。杨春雷等^[43]研究表明, 在蛋鸡饲料中添加 0.4%的复合中草药制剂改善了蛋鸡的生产性能, 提高了血清、组织和鸡蛋的抗氧化能力。

1.4 中草药渣和发酵中草药渣

1.4.1 中草药渣

中药是指在中医理论指导下预防、诊断和治疗疾病并具有康复与保健作用的物质，主要来源于植物，动物，矿物质及加工品等。目前，国内有 2000 多家中药企业，占全国医药行业企业的 31.21%，其中有 1400 多家中成药企业^[44]。这些中药加工企业排放大量的中草药渣，每年可产生 6000~7000 万吨^[45]。由于生产提取工艺的限制和中草药成分的复杂性，现代加工技术提取有效成分后产生的中草药渣还含有一定量的营养成分和有效成分。

众多研究表明，中草药渣中富含诸如粗蛋白质、粗纤维、粗脂肪、微量元素和氨基酸等营养成分，还含有多糖、黄酮、生物碱、皂苷、挥发油和有机酸等活性成分^[46]。例如，黄芪药渣的主要成分为纤维素和半纤维素，以及大量可溶性糖和植物蛋白质，还含少量还原糖、脂肪、甘露醇、水分和粗灰分^[47]，主要有效成分为黄酮类、皂苷类、多糖类及氨基酸类化合物等^[48]；板蓝根药渣成分中含有蛋白质 1.08%、淀粉 2.36%、还原糖 1.30%、粗纤维 25.72%和总有机质 82.57%^[49]；黄芪、黄芩药渣中黄芪甲苷和黄芩苷的残留量高达 70%以上^[50]；三七药渣中的三七多糖质量分数达 50%^[51]；生产脉络宁的药渣中含有机质 55.79g/kg、全氮 27g/kg、全磷 2.06g/kg、全钾 6.0g/kg、钙 8.62g/kg、铁 2.41 g/kg、镁 2.11 g/kg、锰 1.46g/kg 等^[52]；甘草药渣中分离鉴定出 10 个黄酮类化合物说明甘草药渣中仍含有多多种具有生物功能性的有效成分^[53]。综上所述，中草药渣具有广阔的开发前景。

1.4.2 发酵中草药渣

提取过后剩余的中草药渣中有效成分低于原药材，且畜禽难以利用大分子物质，若直接饲喂效果较差。而利用微生物的多种生物转化作用发酵中草药渣可大大提高中草药渣的利用率。因此，微生物发酵技术是合理利用中草药渣的关键点。

中草药渣的微生物发酵是指发酵菌株的选育，中草药渣基质的选择，灭菌，扩大培养及接种，发酵，产物分离纯化的过程^[54]。中草药渣通过微生物的代谢作用将其中的大分子物质降解成为小分子物质，提高有效成分的利用，减少抗营养因子，增加适口性，进而形成营养丰富、功能性强的绿色饲料添加剂^[55, 56]。

发酵中草药渣具有以下优点：一是发酵过程中微生物产生的酶能分解中草药渣细胞壁中的纤维素和果胶，提高中草药活性物质的提取率，且难以被动物吸收的大分子物质被微生物降解成为小分子物质，有利于动物的吸收和利用；二是发酵微生物可降

解中草药渣中的有毒有害成分，降低毒性，提高药效，增加饲喂的安全性；三是微生物中的有益菌及其代谢产物可以改善动物肠道菌群平衡，维持肠道屏障，抑制病原菌的生长，提高动物的生产性能^[57]；四是中草药中的某些活性物质与微生物发生代谢反应生产新的物质，同时微生物的次级代谢产物也会与中草药渣内的活性成分相互作用，产生出更利于动物吸收利用的物质。

1.4.3 中草药渣发酵技术

发酵在我国具有悠久的历史，几千年前的古人就已经在中药炮制和食品加工方面采用微生物发酵技术，比如生产酱、醋、酿酒、神曲、半夏曲等，都是利用发酵技术制成的^[58]。《本草经疏》说：古人用曲，为造酒之曲，意思就是中药用的曲的来源于酿酒的酒曲。说明酿酒业中的酒曲慢慢应用在了中药临床中变成了专供药用的曲剂^[59]。北魏贾思勰在《齐民要术》中记载了多种制曲的方法。可见从古至今人们对微生物发酵技术的应用已有千年历史^[60]。

微生物发酵中草药渣按发酵时的物理状态分为固态发酵和液态发酵，按对氧的需求分为厌氧发酵和需氧发酵^[61]。古人制曲时一般采用的是传统的固体发酵，将营养成分丰富的农副产品作为发酵的底物，用单一或者混合菌种于适宜的环境条件下进行的发酵，这样既能增强药效，又能保证益生菌活菌数的稳定^[62]。但参与发酵的菌种和数量无法量化，只能凭主观经验控制，其发酵质量难以稳定和保证。现代中草药渣的固体发酵能够在发酵过程中控制参与发酵的菌种的种类和数量，同时也能控制温度、湿度等环境因素，使发酵中草药渣的品质稳定性大幅度提高。液体发酵的过程主要是将在培养基中培养好的菌种和中草药渣混合，然后在已经设置好的环境条件下进行发酵，与固体发酵相比减少了劳动力，提高了生产效率，发酵后的中草药渣质量更加稳定。液体发酵受物质的浓度、温度、培养基成分、pH、需氧量、接种量等条件制约，因此，液体发酵更需要对发酵条件的精准把控^[63]。

1.4.4 常用发酵菌种

不同种类微生物的生物学特征和功能也不尽相同，但用于发酵的微生物都必须保证其对动物的安全性和稳定性，因此严格的药理毒理试验是必不可少的，以确定动物使用后无毒害作用^[64]。此外，由于动物消化系统环境的特殊性，饲用微生物还应具备以下特征：首先，一定要适应动物胃肠道的环境，保证能存活下来；其次，生长繁殖速度要快，在肠道皮细胞上的定植能力强；在饲料加工过程中的高温等其他特殊条件下

的耐受能力；使用和储存期间的活菌数能保持一个稳定的数值；能分泌多种活性物质[65]。

我国农业部 2010 年 12 月发布的第 2045 号文件的《饲料添加剂品种目录》中有 34 种可用微生物^[66]。目前主要应用于发酵饲料的益生菌种类是乳酸菌、芽孢杆菌和酵母菌。

（1）乳酸菌

乳酸菌是指在可利用的碳水化合物发酵过程中产生大量乳酸的革兰氏阳性细菌，厌氧或者兼性厌氧，能够在强酸环境下生存，但不能耐受高温，是目前安全性较高、益生效果较好的益生菌^[67]。研究发现乳酸菌的代谢产物和活菌液对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌都有很强的抑菌效果，且 pH 值越低抑菌作用越强，活菌体内和代谢产物中的活性物质能增强动物的免疫力。动物摄入后可帮助动物改善肠道菌群平衡，提高动物对饲料的利用率，提高生产性能等。同时，乳酸菌在发酵的过程中能分解饲料原料中的糖，形成乳酸，从而能抑制有害菌的生长，延长了饲料的储存时间，并提高了饲料的营养价值和适口性。

（2）酵母菌

酵母菌是一种真核微生物，厌氧或者兼性厌氧，耐酸性强，耐高渗。酵母菌在繁殖代谢的过程中会产生丰富的营养物质，可以直接被宿主利用，也可以给胃肠道中的微生物提供营养，促进微生物的生长繁殖^[67]。酵母菌菌体富含多种酶类、蛋白质和维生素，产生的胞外酶如淀粉酶、纤维素酶、半纤维素酶等可以帮助动物利用本身不能利用的纤维素、半纤维素等，提高动物饲料消化率。酵母菌用于发酵饲料中，能使发酵饲料产生独特的芳香，增加动物采食量。此外，酵母细胞壁中富含多糖成分，这些多糖对改善动物的自身免疫力和减少应激反应有一定的作用^[68, 69]。

（3）芽孢杆菌

芽孢杆菌为好氧或兼氧厌氧型革兰氏阳性菌，耐高温低温和强酸强碱，在恶劣环境的生存能力极强，易于培养，分布广泛^[70]。在饲料加工时不易失活，定植动物肠道后可消耗氧气制造益生菌的厌氧环境，抑制好氧有害菌生长。芽孢杆菌在繁殖过程中可分泌活性极高的蛋白酶、纤维素酶等消化酶，帮助动物分解蛋白质、碳水化合物、纤维素、果胶等大分子物质，提高饲料利用率。芽孢杆菌还能产生氨基酸、维生素、挥发

性脂肪酸等营养物质,降低肠道 pH,促进动物对营养物质的吸收利用^[67]。芽孢杆菌分泌的抗菌物质和代谢产物可以增强动物机体的免疫力

1.5 研究目的及意义

经过高产期的蛋鸭肝脏脂质代谢能力下降,氧化应激严重,导致各种肝脏代谢性综合征的发生。脂肪肝是产蛋鸭常见的一种营养代谢性疾病,其主要原因是肝脏内的脂肪积存量过高,从而影响肝脏的正常功能,降低蛋鸭的生产性能和使用时间,影响蛋品质,严重的甚至引起死亡。产蛋后期,蛋鸭卵巢开始受到活性氧的侵袭,逐渐萎缩,进而导致卵泡数量和质量下降。Tarin 等^[71]已经证明氧化应激是导致卵巢功能衰竭的主要原因。此外,各种研究表明,随着卵巢功能的下降,机体的抗氧化活性减弱,活性氧清除效率也随之降低。一些研究证明中草药渣经过发酵后可以改善动物生长性能、提高免疫力、改善脂质代谢和抗氧化能力,延缓卵巢衰老,这对提高蛋鸭产卵期后期的生产能力具有重要意义。因此,本试验将不同剂量的发酵中草药渣添加至攸县麻鸭日粮中,探究发酵中草药渣对攸县麻鸭生产性能、蛋品质、血液生化指标和肝脏抗氧化能力的影响,为研究发酵中草药渣在蛋鸭日粮中的合理应用提供参考依据。

2 材料与方法

2.1 试验材料

试验所用发酵中草药渣由湖南先伟实业有限公司提供,由迷迭香叶渣、杜仲叶渣、五倍子渣等中草药药渣组成,经芽孢杆菌、乳酸菌、酵母菌复合菌种(含量 $3.4 \times 10^8 \text{CFU/g}$)固体发酵而成。经测定其营养成分含量为:水分 40.2%,粗蛋白 8.84%,粗脂肪 0.59%,粗纤维 13.55%,灰分 4.86%,酸性洗涤纤维 19.18%。五环三萜类物质含量 $\geq 1\%$ 。

2.1.1 试验设计及饲粮

试验选取健康的产蛋后期 60 周龄攸县麻鸭 144 只,随机分为 4 个组, A 组为对照组, B、C、D 组为试验组。每个组 6 个重复,每个重复 6 只鸭。A 组饲喂基础日粮, B、C、D 组分别在基础日粮中添加发酵中草药渣 1%、2%、4%,构成各试验组日粮。整个试验期 9 周,其中第一周为预试验期,正式试验期 8 周。试验饲粮参照《临武鸭营养需要》地方标准^[72],并结合攸县麻鸭生产实际配制,基础饲粮组成及营养水平如表 2-1 所示。

表 2-1 基础饲料组成及营养水平

Table 2-1 Composition and nutrient levels of the basal diet

项目	含量	营养水平	
Items	Content%	Analyzed nutrient levels	
原料 Ingredients		代谢能 ME (Mcal/kg)	11.08
玉米 Corn grain	48.50	粗蛋白 CP, %	18.00
豆粕 Soybean meal	24.86	钙 Ca, %	3.50
次粉 Wheat midding	10.50	总磷 TP, %	0.67
石粉 Limestone	9.00	蛋氨酸+胱氨酸 Met+Cys, %	0.71
菜籽粕 Rapeseed meal	4.21	赖氨酸 Lys, %	0.90
大豆油 Soybean oil	0.40		
赖氨酸 Lysine	0.11		
蛋氨酸 Met	0.12		
磷酸氢钙 CaHPO ₄	1.10		
食盐 Salt	0.30		
预混料 Premix ¹⁾	1.00		
合计 Total	100.00		

注：1) 预混料为每千克饲料提供 The premix provided the following per kg of diets: VA 5 000 IU, VB₁2 mg, VB₂15 mg, VB₆4 mg, VB₁₂0.02 mg, VD₃800 IU, VE 20 IU, VK₃0.5 mg, 生物素 biotin 0.2 mg, 叶酸 folic acid 0.6mg, D-泛酸 D-pantothenic acid 60 mg, 烟酸 nicotinic acid 60 mg, 胆碱 choline 1 500 mg, 抗氧化剂 antioxidant 100 mg, Cu(as copper sulfate)8 mg, Fe(as ferrous sulfate)80 mg, Mn(as manganese sulfate)50 mg, Zn(as zinc sulfate)60 mg, I(as potassium iodide)0.40 mg, Se(as sodium selenite)0.20 mg. 2) 营养水平为计算值。Nutrient levels were calculated values.

2.1.2 饲料管理

攸县麻鸭分为上、中、下三层立体式笼养，各重复均匀分布于鸭舍同列各层。试验攸县麻鸭自由采食，自由饮水，每天 24h 连续光照。饲养过程中通风良好。

2.1.3 测定指标及方法

2.1.3.1 生产性能

每天记录产蛋数、蛋重、破壳以及软壳蛋数。以每周为单位，统计耗料量。计算平均蛋重，产蛋率，日采食量和料蛋比。

平均蛋重=每组总蛋重/每组产蛋个数

平均采食量=每组采食量总量/每组鸭存栏数

产蛋率(%)=统计期内产蛋总数/(存栏鸭只数×统计期天数) ×100

料蛋比=每组采食量总量/每组产蛋总蛋重

软破蛋率(%)= (软破蛋数/产蛋总数)

2.1.3.2 蛋品质

分别于正式期的第 28 天和第 56 天时，每个重复采 3 枚新鲜蛋，于 4℃ 保存，收集完后 24h 内测定蛋品质。测定蛋重、蛋黄重、蛋壳强度、蛋壳厚度、蛋形指数和哈氏单位。

蛋重、蛋壳重、蛋黄重：用分析天平称量蛋重后，将鸭蛋打碎，分离蛋黄和蛋清，将蛋黄倒入事先准备好的平皿，剩余的蛋壳置于另一平皿，分别称蛋壳、蛋黄重量。

蛋壳强度：用蛋壳强度仪进行测定。

蛋形指数：用游标卡尺测量纵径和横径,纵径与横径之比即蛋形指数，精确到 0.02mm。

蛋壳厚度：用游标卡尺分别测量剥离了蛋壳膜的钝端、中间和锐端三个部位的蛋壳厚度，求其平均值，精确到 0.02 mm。

浓蛋白高度：用蛋白高度测定仪测定浓蛋白高度。

蛋黄指数和哈氏单位：用蛋品质测定仪测定

2.1.3.3 血液生化指标

试验期第 56 天每个重复选取 3 只蛋鸭进行翅静脉采血（空腹），每个血液样本抽取 2ml 后注入离心管。静置 30min 后 3000r/min 离心 15min，吸取上清液入离心管，标记号组别后置于-20℃ 保存，用于测定血液生化指标。

血浆谷丙转氨酶（ALT）和谷草转氨酶（AST）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）和低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）等生化指标采用生化分析仪测定。

2.1.3.4 肝脏抗氧化能力

试验结束时每个重复随机选取 3 只健康状况良好且体重接近蛋鸭，屠宰后采用无菌操作取出肝脏组织迅速放入液氮保存，随后放置于-80℃环境保存。待测肝脏的抗氧化指标，试剂盒购自南京建成生物工程有限公司。

2.1.4 数据统计与分析

试验数据采用 Excel 2016 进行初步整理，用 SPSS 21.0 软件进行单因素方差分析，处理间差异用 Duncan 法进行多重比较，结果以“平均值±标准差”表示，以 $P < 0.01$ 为差异极显著，以 $P < 0.05$ 为差异显著，以 $0.05 < P < 0.10$ 为趋势。

3 结果

3.1 发酵中草药渣对攸县麻鸭生产性能的影响

表 3-1 发酵中草药渣对攸县麻鸭生产性能的影响
Table 3-1 The effect of feed additive of fermented Chinese herbal medicine dregs on performance of Youxian ducks

项目 Items	对照组 A Control group A	试验组 B Experimental group B	试验组 C Experimental group C	试验组 D Experimental group D	P 值 P-value
平均日采食量 ADFI (g/d/ 只)	219.54±34.91	215.86±20.71	210.68±9.71	222.20±17.99	0.832
产蛋率 Laying rate (%)	75.20±15.00	80.37±14.30	75.65±9.32	82.44±10.32	0.694
料蛋比 Feed/Egg	4.28±0.50	3.70±0.68	3.57±0.31	3.34±0.38	0.082
破壳率 Broken egg ratio (%)	0.28±0.39	0.28±0.51	0.47±0.74	0.29±0.39	0.903
软壳率 soft-shelled egg (%)	1.34±2.03	0.27±0.30	1.88±3.94	1.47±2.90	0.753

注：同列(或同行)相同大写字母或无字母之间表示差异不显著($P>0.05$)，不同大写字母之间表示差异显著($P<0.05$)；不同小写字母之间表示差异极显著($P<0.01$)；下同。

Note: In the same column, values with the same capital letter superscripts or no letter mean no significant difference ($P>0.05$), while with different capital letter superscripts mean significant difference($P<0.05$), and with different small letter superscripts mean significant difference($P<0.01$).

不同发酵中草药渣添加水平对攸县麻鸭生产性能的影响见表 3-1，各组平均日采食量、产蛋率、破壳率、软壳率均无显著差异 ($P>0.05$)。相较于对照组，试验组的料蛋

比随发酵中草药渣添加量的增加有递减的趋势 ($P=0.082$), 其中试验组 B 料蛋比降低 13.55%, 试验组 C 料蛋比降低 16.59%, 试验组 D 料蛋比降低 21.96%。

3.2 发酵中草药渣对攸县麻鸭蛋品质的影响

表 3-2 发酵中草药渣对攸县麻鸭蛋品质的影响

Table 3-3 The effect of feed additive of fermented Chinese herbal medicine dregs on egg quality of Youxian ducks

项目 Items	时间 Time 天(day)	对照组 A Control group A	试验组 B Experimental group B	试验组 C Experimental group C	试验组 D Experimental group D	P 值 P-value
蛋重 Egg weight (g)	28	66.48±3.62	66.48±4.71	64.11±4.76	68.26±5.94	0.092
	56	67.19±4.10	67.34±5.95	66.43±5.64	69.31±7.03	0.491
蛋形指数 Shape index	28	1.35±0.05	1.35±0.05	1.33±0.06	1.38±0.06	0.066
	56	1.36±0.06	1.36±0.07	1.36±0.06	1.36±0.07	1.000
蛋壳厚度 Shell thickness (mm)	28	0.31±0.03	0.32±0.04	0.31±0.03	0.30±0.03	0.349
	56	0.29±0.04	0.25±0.12	0.30±0.03	0.30±0.02	0.079
蛋壳重 Eggshell weight (g)	28	5.80±0.62	5.96±0.78	5.89±0.48	6.10±0.57	0.529
	56	6.04±0.68	6.06±0.53	6.01±0.58	6.09±0.62	0.983
蛋壳硬度 Shell strength (kg)	28	4.39±0.64	4.63±0.71	4.62±1.32	4.57±0.65	0.832
	56	4.44±0.98	4.26±1.10	4.67±1.10	4.37±0.79	0.657
蛋黄重 Yolk weight (g)	28	21.58±1.34	21.30±1.54	20.82±2.74	22.03±2.88	0.433
	56	21.31±1.33	22.08±2.49	21.98±2.22	23.33±2.33	0.070
蛋黄指数 Yolk index	28	0.29±0.08 ^B	0.34±0.03 ^A	0.29±0.11 ^{AB}	0.34±0.02 ^A	0.044
	56	0.31±0.09	0.33±0.02	0.31±0.08	0.35±0.17	0.616
浓蛋白高度 egg white height (mm)	28	8.39±0.58	8.99±0.77	8.58±0.62	8.91±0.81	0.054
	56	7.84±0.44	8.03±0.71	8.03±0.66	7.94±0.71	0.792
哈氏单位 Haug unit	28	40.21±21.50 ^b	59.20±20.91 ^a	64.65±16.30 ^a	61.82±18.28 ^a	0.005
	56	61.16±21.77	68.50±12.73	74.59±7.86	63.74±13.18	0.075

发酵中草药渣添加水平对攸县麻鸭蛋品质的影响见表 3-2, 28d 时各组样品蛋的蛋重、蛋形指数、蛋壳厚度、蛋壳重、蛋壳硬度、蛋黄重差异不显著 ($P>0.05$)。与对照

组相比, 试验组的浓蛋白高度有提高的趋势 ($P=0.054$), 试验组 B 提高了 7.15%, 试验组 C 提高了 2.26%, 试验组 D 提高了 6.2%。试验组 B 和试验组 D 的蛋黄指数与对照组相比差异显著 ($P<0.05$), 均比对照组提高了 17.24%。试验组的哈氏单位与对照组相比差异极显著 ($P<0.01$)。

56d 时各组样品蛋的蛋重、蛋形指数、蛋壳厚度、蛋壳重、蛋壳硬度、蛋黄指数、浓蛋白高度差异不显著 ($P>0.05$)。与对照组相比, 试验组的蛋黄重有提高的趋势 ($P=0.070$), 试验组 B 提高了 3.60%, 试验组 C 提高了 3.14%, 试验组 D 提高了 9.48%。与对照组相比, 试验组的哈氏单位有提高的趋势 ($P=0.075$), 分别提高了 12.00%、21.96%、4.22%。

3.3 发酵中草药渣对攸县麻鸭血清生化指标的影响

表 3-3 发酵中草药渣对攸县麻鸭血清生化指标的影响

Table 3-4 The effect of feed additive of fermented Chinese herbal medicine dregs on the physiological index of Youxian ducks

项目 Items	对照组 A Control group A	试验组 B Experimental group B	试验组 C Experimental group C	试验组 D Experimental group D	P 值 P-value
谷丙转氨酶 (ALT) (U/L)	33.35±2.29	36.12±5.03	39.15±8.16	43.11±7.01	0.077
谷草转氨酶 (AST) (U/L)	16.81±2.52	24.02±6.11	24.46±5.12	26.01±4.91	0.064
高密度脂蛋白 (HDL-C) (mmol/L)	1.29±0.37	1.34±0.43	1.34±0.60	1.23±0.18	0.964
低密度脂蛋白 (LDL-C) (mmol/L)	4.15±0.91	4.11±1.35	4.57±0.61	4.80±0.39	0.486

由表 3-3 可以看出, 试验组血清中 ALT 的含量随发酵中草药渣添加量的增加比对照组有递增的趋势 ($P=0.077$), 试验组 B 较对照组提高 8.31%, 试验组 C 较对照组提高 17.39%, 试验组 D 较对照组提高 29.27%; 试验组血清中 AST 的含量随发酵中草药渣添加量的增加比对照组有递增的趋势 ($P=0.064$), 试验组 B 较对照组提高 42.89%, 试验组 C 较对照组提高 45.51%, 试验组 D 较对照组提高 54.73%。血清中 HDL-C 和 LDL-C 含量各组之间均无显著性差异 ($P>0.05$)。

3.4 发酵中草药渣对攸县麻鸭肝脏抗氧化能力的影响

发酵中草药渣添加水平对攸县麻鸭肝脏抗氧化能力的影响见表 3-4，试验组的攸县麻鸭肝脏重量与对照组相比差异显著 ($P<0.05$)，试验组 B 较对照组降低了 25.23%，试验组 C 较对照组降低了 21.54%，试验组 D 较对照组降低了 28.54%；试验组的攸县麻鸭肝脏 T-AOC 活性与对照组相比均有提高的趋势 ($P=0.063$)，其中试验组 B 最高；肝脏 MDA 含量各组之间差异不显著 ($P>0.05$)；肝脏 GSH-Px 活性试验组 C 和试验组 D 差异显著 ($P<0.05$)，其他各组之间差异不显著 ($P>0.05$)；肝脏 SOD 活性试验组 B 和试验组 D 相较于对照组有提高的趋势 ($P=0.055$)，其中试验组 B 最高；肝脏 TG 和 TC 含量各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3-4 发酵饲料对攸县麻鸭肝脏抗氧化能力的影响

Table 3-5 The effect of feed additive of fermented Chinese herbal medicine dregs on the liver antioxidant capacity of Youxian ducks

项目 Items	对照组 A Control group A	试验组 B Experimental group B	试验组 C Experimental group C	试验组 D Experimental group D	P 值 P-value
肝脏重量 LW (g)	61.88±6.66 ^a	46.27±8.65 ^b	48.55±5.37 ^b	44.22±11.01 ^b	0.011
总抗氧化能力 T-AOC (U/mgprot)	0.96±0.22	1.41±0.43	1.01±0.18	1.17±0.11	0.063
丙二醛 MDA (nmol/mgprot)	0.82±0.35	0.55±0.51	0.85±0.70	0.76±0.41	0.739
谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px (U/mgprot)	108.29±12.75 ^{ab}	105.26±17.36 ^{ab}	89.80±19.52 ^b	128.10±23.36 ^a	0.017
超氧化物歧化酶 SOD (U/mgprot)	1074.73±198.70	1290.71±173.06	1023.91±183.25	1263.76±199.53	0.055
甘油三酯 TG (mmol/L)	2.17±0.85	2.76±0.62	2.81±0.60	1.97±0.42	0.081
胆固醇 TC (mmol/L)	2.82±1.10	2.34±0.85	2.60±0.86	2.51±1.02	0.855

4 讨论

4.1 发酵中草药渣对攸县麻鸭生产性能的影响

产蛋后期，卵巢开始受到活性氧的侵袭，逐渐萎缩，进而导致卵泡数量和质量下降^[73]。各种研究表明，随着卵巢功能的下降，机体的抗氧化活性减弱，活性氧清除效率也随之降低^[74]。因此，在饲料中添加抗氧化剂可以提高全身抗氧化水平，延缓卵巢衰老，这对提高蛋鸭产蛋后期的生产性能具有重要意义。

从本试验的结果和分析可以看出,发酵中草药渣组相比对照组,料蛋比均有降低的趋势。有研究表明茶渣中仍残留约 2%的茶多酚,多酚类化合物可以增强动物机体的抗氧化抗应激能力,从而提高动物的生产性能。茶渣中所含有的黄酮类物质可促进家禽性激素的分泌,从而使产蛋率升高^[75]。杨建生等^[76]在蛋鸡饲料中添加适量的迷迭香草粉有助于缓解高温季节热应激对蛋鸡的影响,提高蛋鸡产蛋性能和蛋品质。当蛋鸡饲料中迷迭香草粉添加量在 0.3%时,蛋鸡产蛋率、平均日总蛋重显著提高,蛋黄颜色、血清白蛋白含量显著高于对照组。这可能是迷迭香渣和茶渣中具有提高抗菌、抗炎和抗氧化能力的活性成分,提高了禽类对饲料中营养成分的利用率。迷迭香渣和茶渣中的多酚类化合物通过抑制蛋鸭的氧化应激防止卵巢老化,增强了蛋鸭产蛋后期的生产性能。且迷迭香渣中的活性成分还可以改善消化酶的分泌,提高对饲料的消化率,进而提高禽类的生产性能^[77]。

本试验发酵中草药渣采用酵母菌、乳酸菌、芽孢杆菌进行混合固态发酵,目的是为了减少中草药渣中的纤维素,利用中草药渣中残余的活性成分,提高蛋白质含量,增加适口性。也有研究表明了饲料中添加益生菌能改善肠道中的菌群环境,进而改善肠道功能,提高饲料的生物利用率,增强宿主免疫力,提高动物的生产性能和抗病能力^[78,79]。试验中 4%发酵中草药渣组的料蛋比优于 1%和 2%发酵中草药渣组,所以日粮中添加 4%发酵中草药渣对攸县麻鸭的料蛋比改善更好。

4.2 发酵中草药渣对攸县麻鸭蛋品质的影响

蛋黄主要受遗传因素,营养调控及微量元素三个条件的影响,是衡量禽蛋营养含量和价值的重要指标之一^[80]。三个试验组的 56d 的蛋黄重均有增加的趋势,其可能原因是发酵中草药渣中的益生菌和中草药渣中的活性成分促进了攸县麻鸭产蛋后期饲料转化率及脂肪的消化利用,从而使更多营养物质用于蛋黄的形成。蛋黄指数是指蛋黄高度与蛋黄直径的比值,可以用来表示禽蛋的新鲜度,越新鲜的禽蛋蛋黄系数越大^[81]。试验组 B 和试验组 D 与对照组相比蛋黄指数均有提高的趋势。

本试验结果表明,26d 时试验组的哈氏单位与对照组相比有极显著的提高,试验组的浓蛋白高度与对照组相比有提高的趋势。哈氏单位用来表示禽蛋的新鲜程度,所反映的是禽蛋蛋白的品质,蛋白越黏稠,说明品质越好。蛋白质量取决于蛋禽输卵管膨大部分泌的 β -卵黄蛋白的质量, β -卵黄蛋白在本质上决定了蛋清的凝胶高度和哈氏单位^[82]。发酵中草药渣使浓蛋白高度和哈氏单位提高的一个可能原因是中草药渣的主要活

性成分增加了浓蛋白的 β -卵白蛋白含量和蛋白凝胶的强度。此外,禽蛋蛋白高度的增加可能与多酚的抗氧化作用有关,多酚是迷迭香渣和茶渣的主要活性成分,对 β -卵黄蛋白降解有影响^[83, 84]。

4.3 发酵中草药渣对攸县麻鸭血清生化指标的影响

血液中 ALT 和 AST 参与体内转氨基作用,是动物体内活力最强的两种转氨酶。ALT 与 AST 主要存在于组织细胞内且以心、肝中的活性最高^[80]。通常情况下,血清中 ALT 和 AST 的活性很低,在正常范围内提高不仅可以促进动物体内氨基酸的合成,还可以提高蛋白质代谢效率。但是当组织细胞受损或通透性增大时,大量的 ALT 和 AST 进入血液,血清中 ALT 和 AST 活性升高超出正常范围,并且 ALT 和 AST 活性增高程度大致与病变严重程度相平行^[85]。而当蛋禽患有肝脏疾病时这两种酶会超出正常值范围而极剧升高。但也有报道,蛋禽血清谷丙转氨酶的含量同蛋禽的产蛋数和总蛋重具有较高相关性^[86]。本试验的三个试验组与对照组相比这两种酶活性均有提高的趋势,可能是因为谷丙转氨酶、谷草转氨酶是氨基酸之间的转氨酶,其活性的提高可促进蛋白质的合成,而试验组料蛋比低于对照组,也是导致其体内 ALT 和 AST 含量会有所增高的原因。

动物体内主要有两种类型的胆固醇脂蛋白,即高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)。低密度脂蛋白是一种运载胆固醇进入外周组织细胞的脂蛋白颗粒,高密度脂蛋白又被称为抗动脉粥样硬化的血浆脂蛋白,可以输出胆固醇促进胆固醇的代谢,运载周围组织的胆固醇,转化为胆汁酸或直接通过胆汁从肠道排出,利于体内血脂代谢和转运,俗称“血管清道夫”,而低密度脂蛋白则易沉积在动脉壁上,引起动脉硬化。

B 族 I 型清道夫受体(SR-BI)和胆固醇酯转运蛋白(CETP)是调节 HDL 代谢的两个重要的代谢因子^[87]。SR-BI 在胆固醇的逆转运中起关键作用,其调控外周组织细胞中胆固醇的流出和肝脏中胆固醇的选择性摄取,陈民和苏林^[88]利用雄性 wistar 大鼠建立高脂血症模型,研究了中药复方防治动脉粥样硬化的机制,结果显示,中药复方能促进高脂大鼠肝脏 SR-BI mRNA 的表达,从而升高 HDL 水平。本实验各组间血清中的 LDL-C 和 HDL-C 含量差异不显著,表明添加发酵中草药渣对血清中的 LDL-C 和 HDL-C 含量无显著影响,具体原因还有待于进一步深入研究。

4.4 发酵中草药渣对攸县麻鸭肝脏抗氧化能力的影响

肝脏是家禽动物脂肪合成的最重要的场所，负责体内超过 95% 的由脂肪酸合成为脂肪的过程^[89]。蛋禽在经历了较长的产蛋期后，对饲料中营养物质的吸收明显减弱，机体分泌的脂肪酶不足，易导致其肝脏组织中的脂肪沉积速率过快，脂肪沉积量增加，当蓄积到一定程度后，易出现脂肪肝综合征，导致生产性能和蛋品质明显下降，过度脂肪肝还与蛋禽的死亡率有关，对蛋禽养殖业造成严重的经济损失^[90, 91]。在脂肪肝中会同时存在抗氧化能力降低和蛋白质氧化，抗氧化能力表明体内自由基和活性氧的状况，肝脏抗氧化能力的提高可以减轻脂肪肝的形成。对照组肝脏肿大，重量最重，试验组的肝脏重量较对照组有显著降低。说明发酵中草药渣可能通过提高肝脏的抗氧化能力来改善攸县麻鸭的肝脏功能，减少产蛋后期攸县麻鸭肝脏的病理变化。因此，肝脏的抗氧化指标是反映产蛋后期蛋禽健康状况的重要指标。

T-AOC 是用来衡量机体抗氧化系统功能状态的综合性指标，是机体内所有抗氧化剂协同清除自由基能力的总和，它的大小可代表机体抗氧化酶系统和非酶系统对外来刺激的代偿能力及机体自由基代谢的状态^[92]；MDA 是活性氧自由基攻击生物细胞膜上多不饱和脂肪酸氧化的产物，血液和组织中 MDA 的含量不但反应氧自由基介导的脂质过氧化程度，也间接反应机体的氧化损伤程度^[93]；GSH-Px 是一种在还原过氧化物过程中起重要作用的酶，能够降低过氧化物对机体的伤害；机体中的 SOD 能够催化超氧阴离子（ $O_2^{\cdot-}$ ）歧化为过氧化氢（ H_2O_2 ）和氧气（ O_2 ）；CAT 能将体内的 H_2O_2 催化分解为水和氧气，避免氧化损伤^[94, 95]。本试验结果显示，摄食添加发酵中草药渣饲料的攸县鸭，其肝脏 T-AOC、SOD 活性与对照组相比均有提高的趋势。刘亚楠等^[96]研究表明 RE 能显著改善京海黄鸡的生长性能，200mg/kg 的 RE 添加水平提高了血清的总抗氧化能力，降低了血清的丙二醛含量。这可能与迷迭香渣和茶渣中的酚类物质有关。Gordon^[97]指出，RE 中存在的酚类化合物在与脂质和羟基自由基反应时起主要抗氧化剂的作用，使它们变成稳定的产物，这些化合物可以充当金属离子螯合剂，降低了活性氧的生成速率^[98]。茶渣中含有的茶多酚达到 2.1%~2.3%^[99]，茶多酚抗氧化能力强，效果高于人工合成的抗氧化剂，可作为强大、安全、天然的抗氧化剂^[100]。茶多酚通过调节与抗氧化相关的信号通路来增强抗氧化酶的活性，提高机体的抗氧化功能，减少动物氧化应激对机体的损伤。

动物肝脏内 TG 和 TC 含量是反映动物脂质代谢的重要指标。TG 的合成主要在肝脏，并且其合成量占体内脂肪合成总量的 90%以上。本试验结果显示，发酵中草药渣组与对照组相比降低了肝脏中 TC 的含量。这可能与迷迭香渣和茶渣中的酚类物质有关。茶多酚降低胆固醇的机制是其能通过促进胆固醇的转运，上调肝脏从而减少抑制胆固醇的吸收。饲粮添加茶多酚还可以通过抑制体内基因表达和相关酶活性，从而抑制肝脏总脂肪、TG 和 TC 的合成，促进外周组织和肝脏 LDL 的降解清除。腺苷酸活化蛋白激酶（AMPK）是维持体内平衡的关键物质^[101]，AMPK 被活化后，可以在许多组织中对糖脂代谢进行调节。在肝脏组织中，AMPK 可以促进脂肪酸氧化，降低胆固醇、甘油三酯的合成，抑制脂肪酸产生。研究发现，茶多酚可以显著升高肝脏 AMPK 基因表达量，对其他肝脏脂质代谢相关基因无显著性影响^[102]。研究发现迷迭香提取物可以极显著降低仓鼠肝脏中胆固醇含量。迷迭香提取物降血脂的作用机制很可能是通过抑制胆固醇的合成和增强胆固醇向胆汁酸转化进而增加胆固醇排泄实现的^[103]。

5 结论

- 1.日粮中添加发酵中草药渣对产蛋后期攸县麻鸭的生产性能和蛋品质具有一定的改善作用；
- 2.日粮中添加发酵中草药渣对产蛋后期攸县麻鸭的肝脏抗氧化能力具有改善作用。

参考文献

- [1] 杨冰, 丁斐, 李伟东, 等. 中药渣综合利用研究进展及生态化综合利用模式[J]. 中草药, 2017,48(02): 377-383.
- [2] 解超平. 饲料中添加发酵中药渣对铁脚麻鸡肉质性状的改善[J]. 畜禽业, 2019,30(04): 9-10.
- [3] 谭显东, 王向东, 杨平, 等. 康宁木霉固态发酵中药渣制备蛋白饲料[J]. 四川大学学报(工程科学版), 2008(04): 71-76.
- [4] 农业生产跃上新台阶 现代农业擘画新蓝图——新中国成立70周年农村经济社会发展成就报告[J]. 农村.农业.农民(B版), 2019(09): 8-11.
- [5] 肖长峰, 吕文纬, 朱丽慧, 等. 我国蛋鸭养殖的现状、问题及对策分析[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2020(04): 56-57.
- [6] 肖长峰, 吕文纬, 朱丽慧, 等. 我国主要蛋鸭饲养品种及饲养模式[J]. 上海畜牧兽医通讯, 2020(03): 48-50.
- [7] 梁振华. 我国蛋鸭笼养研究现状与展望[J]. 中国家禽, 2016,38(22): 1-4.
- [8] 操勇清, 曾涛, 沈军达, 等. 6个蛋鸭品种产蛋性能比较分析[J]. 中国畜牧杂志, 2020,56(04): 41-45.
- [9] 王珍珍, 芦治学, 屈元启, 等. 不同品种蛋鸭蛋品质比较分析[J]. 中国家禽, 2019,41(12): 55-58.
- [10] 周子农. 畜禽良种[J]. 中国畜禽种业, 2006(12): 49-52.
- [11] 吴忠旭, 张润栋. 海兰白W-36育成鸡不同体重对产蛋期生产性能的影响[J]. 中国家禽, 2000(07): 17-19.
- [12] 张海棠, 王自良, 赵坤. 蛋鸡产蛋后期日粮添加复合纤维素酶的饲养效应[J]. 甘肃畜牧兽医, 2000(01): 14-16.
- [13] 马晓婷. 乳酸菌对蛋鸡产蛋后期生产性能、养分代谢及发酵粪中氨气和硫化氢散发量的影响[D]. 新疆农业大学, 2017.
- [14] 徐嘉易. 牛磺酸饲喂时间对不同饲养方式蛋鸡产蛋后期健康状况的影响研究[D]. 南京农业大学, 2016.
- [15] HUIYING F, KANGSHANG X, YU Y, et al. Complete genome sequence of a novel porcine epidemic diarrhea virus in south China.[J]. Journal of Virology, 2012,86(18):

- 10248-10249.
- [16] OBROSOVA I G, STEVENS M J. Effect of dietary taurine supplementation on GSH and NAD(P)-redox status, lipid peroxidation, and energy metabolism in diabetic precataractous lens.[J]. Invest Ophthalmol Vis Sci, 1999,40(3): 680-688.
- [17] Y Z, E H, WJ S, et al. Effects of atorvastatin on lipid metabolism in normolipidemic and hereditary hyperlipidemic, non-laying hens[J]. Comparative biochemistry and physiology, Part B. Biochemistry & molecular biology, 2006,143(3): 319-329.
- [18] 张程, 张庆金, 张雅, 等. 笼养蛋鸡产蛋期的饲养管理[J]. 畜牧兽医科技信息, 2008(03): 74-75.
- [19] 张幸彦, 冯涛, 许晓玲, 等. 甜菜碱对畜禽繁殖性能的影响及其作用机理[J]. 中国畜牧兽医, 2015,42(01): 80-85.
- [20] 李金元, 马晓云, 李莲贵, 等. 青稞替代玉米对蛋鸡营养物质代谢率的影响[J]. 青海畜牧兽医杂志, 2004,34(1): 18-19.
- [21] 高树华. 低能量水平下商品产蛋鸡钙磷适宜需要量的研究[D]. 河南农业大学, 2012.
- [22] SCHIEBER M, CHANDEL N S. ROS function in redox signaling and oxidative stress[J]. Curr Biol, 2014,24(10): R453-R462.
- [23] 坚哲. Nrf2-ARE信号通路在白癜风氧化应激发病中的作用和机制研究[D]. 第四军医大学, 2013.
- [24] YAEL M, F. A R, R. B H. Antigonadotropic and Antisteroidogenic Actions of Peroxide in Rat Granulosa Cells*[J]. Endocrinology, 1990(1): 1.
- [25] 幸程鸿. 白藜芦醇对FLHS蛋鸡卵巢氧化应激和炎症因子的调控机制[D]. 江西农业大学, 2017.
- [26] 王斌, 迟玉华, 范志刚, 等. 发酵中草药微生态制剂替代饲料中抗生素对肉鸡生产性能的影响[J]. 山东畜牧兽医, 2020,41(03): 6-7.
- [27] 王晶, 陈贝妮, 于佳楠, 等. 复方中草药添加剂对芦花鸡生产性能、肉质性状及腿肌H-FABP mRNA表达量的影响[J]. 中国家禽, 2020,42(03): 45-48.
- [28] 张治家. 益生菌发酵中药对生长育肥猪生产性能的影响[J]. 猪业科学, 2020,37(03): 98-100.
- [29] 苏敏, 陆秀玉. 中药提取物对肉鸡生产性能的影响[J]. 辽东学院学报(自然科学版), 2020,27(01): 29-31.

- [30] 牟柏德. 发酵人参茎叶药渣对蛋鸡生产性能、蛋品质及血液指标的影响[D]. 延边大学, 2015.
- [31] 周凌博, 李继仁, 李雄武. 饲料中添加复方中草药对黄羽肉鸡生长性能、免疫器官指数和抗氧化能力的影响[J]. 中国饲料, 2020(07): 74-77.
- [32] 赵正伟, 赵涛, 殷骥, 等. 中草药添加剂对滩羊生长、免疫性能及肉品质的影响[J]. 中国畜牧杂志: 1-6.
- [33] 陈义娟, 杨宪, 史沁芳, 等. 金银花复合中草药添加剂对黄羽肉鸡血液生化及免疫器官指数的影响[J]. 重庆师范大学学报(自然科学版), 2019,36(06): 139-146.
- [34] 邹立君, 杨莎, 吴娟娟, 等. 饲料中添加复方中草药超微粉对肉鹅生长性能和免疫机能的影响[J]. 中国饲料, 2019(11): 49-51.
- [35] 刘砚涵, 宫晓玮, 李复煌, 等. 中草药饲料添加剂对北京鸭生长性能、免疫指标及肉品质的影响[J]. 中国农业大学学报, 2020,25(02): 77-84.
- [36] 吕慧源, 卢亚飞, 蒋显仁, 等. 中草药添加剂对育肥猪生长性能、胴体性状及肉品质的影响[J]. 饲料研究, 2019,42(08): 92-95.
- [37] 张晓静, 史洪涛, 牛湘楠, 等. 发酵黄芪—甘草水提物对817肉鸡生长性能、免疫器官指数和肉品质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2018,45(04): 933-939.
- [38] 于天月, 巨向红, 吴莲云, 等. 两种饲料添加剂对育成猪肌肉品质和肠道组织形态的影响[J]. 畜牧与兽医, 2020,52(01): 50-55.
- [39] 席进华, 张劲松. 抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响[J]. 郑州牧业工程高等专科学校学报, 2003(03): 165-166.
- [40] 王红光, 邹清. 中药复方制剂对肉牛热应激的影响[J]. 中国畜牧兽医文摘, 2016,32(07): 229.
- [41] 效梅, 安立龙, 王均良, 等. 中药添加剂对高温环境鸡耐热力的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2003(03): 3-7.
- [42] 李占锋, 薛白, 王立志, 等. 黄芪组方中草药添加剂抗奶牛热应激效果及其作用机理的研究[J]. 中国畜牧杂志, 2012,48(01): 51-55.
- [43] 杨春雷, 张凯, 张伯池, 等. 添加不同水平复合中草药对蛋鸡血清、组织以及鸡蛋抗氧化指标的影响[J]. 中国饲料, 2019(15): 59-62.
- [44] 王月茹, 谢伟, 王剑龙, 等. 基于专利文献谈中药药渣资源的再利用问题[J]. 世界中医药, 2015,10(09): 1421-1423.
- [45] 张波, 廖朝林, 金茜, 等. 中药渣资源化利用研究[J]. 南方园艺, 2016,27(02):

- 36-38.
- [46] 胡金杰, 曹霞, 吴志锋. 中药渣的营养价值及其在养猪生产中的应用进展[J]. 粮食与饲料工业, 2016(10): 48-51.
- [47] 孙会轻. 黄芪渣固体发酵菌种的筛选与条件优化[D]. 天津科技大学, 2014.
- [48] 陈华. 固体发酵黄芪药渣工艺条件优化[D]. 安徽农业大学, 2016.
- [49] 贾伍员, 秦坤, 刘林. 板蓝根药渣成分的测定及其利用研究[J]. 泰山医学院学报, 2010,31(07): 520-521.
- [50] 冷桂华. 黄芩及其提取药渣黄芩苷含量的比较[J]. 安徽农业科学, 2007(10): 2928-2935.
- [51] 韦云川, 王红, 龙江兰. 有效利用三七总皂苷提取后的药渣提取三七多糖[J]. 文山师范高等专科学校学报, 2006(04): 95-96.
- [52] 徐刚, 王虹, 高文瑞, 等. 我国对中药渣资源化利用的研究[J]. 金陵科技学院学报, 2009,25(04): 74-76.
- [53] 方诗琦, 冷康, 段金廛, 等. 甘草药渣中黄酮类成分及其抗氧化活性的研究[J]. 中成药, 2015,37(11): 2443-2448.
- [54] 刘亮镜, 潘扬. 中药的发酵炮制初探[J]. 现代中药研究与实践, 2009,23(01): 72-76.
- [55] 陆文清, 胡起源. 微生物发酵饲料的生产与应用[J]. 饲料与畜牧, 2008(07): 5-9.
- [56] 兰时乐, 李立恒, 胡超, 等. 中草药饲料添加剂发酵菌种的筛选与发酵条件研究[J]. 中国饲料, 2010(15): 13-17.
- [57] 庄毅, 洪净. 药用真菌双向性固体发酵工程与中成药药渣再开发[J]. 中国中药杂志, 2006(22): 1918-1919.
- [58] 雷载权. 中药学(供中医药类专业用)(普通高等教育中医药类规划教材)[M]. 上海科技出版社, 2012.
- [59] 杨建平, 李京生. 曲类中药的生产规范化[J]. 中药研究与信息, 2002(04): 25-27.
- [60] 李国红, 张克勤, 沈月毛. 枯草芽孢杆菌对50种中药的发酵及抗菌活性检测[J]. 中药材, 2006(02): 154-157.
- [61] 黎智华. 中药渣发酵前后营养价值及其对妊娠母猪饲用效果的评价[D]. 南京农业大学, 2017.
- [62] 王瑞, 白雪, 褚秀玲, 等. 中药发酵技术及其在畜牧业中的应用[J]. 聊城大学学报(自然科学版), 2014,27(04): 68-71.

- [63] 张冬青, 揭广川. 现代发酵技术在提高中药药用效能方面的作用[J]. 广东轻工职业技术学院学报, 2005(01): 34-37.
- [64] 李晓晖. 饲用微生物的种类和主要作用[J]. 饲料工业, 2002(02): 30-32.
- [65] 李龙. 复合益生菌发酵饲料工艺参数优化及品质评定[D]. 上海交通大学, 2010.
- [66] 中国农业部. 中华人民共和国农业部公告第2045号[J]. 中国饲料, 2014(7): 39-42.
- [67] 王少欢. 三种复配中草药药渣专用复合菌剂发酵条件的优化及效果研究[D]. 西北农林科技大学, 2019.
- [68] 陈中平, 李彪, 戴晋军. 活性干酵母的作用机制及在养猪中的应用[J]. 饲料研究, 2011(06): 40-41.
- [69] 张腾飞. 无抗生素发酵饲料对猪免疫功能的影响[J]. 中国畜牧兽医文摘, 2011,27(05): 180.
- [70] SETLOW P. I will survive: protecting and repairing spore DNA.[J]. Journal of bacteriology, 1992,174(9).
- [71] TARIN, JUAN J. Potential effects of age-associated oxidative stress on mammalian oocytes/embryos[J]. Molecular Human Reproduction, 1996,2(10): 717-724.
- [72] 临武鸭营养需要标准: 第六届(2015)中国水禽发展大会[C], 中国山东泰安, 2015.
- [73] GARG N, SINCLAIR D A. Oogonial stem cells as a model to study age-associated infertility in women[J]. Reproduction, fertility, and development, 2015,27(6): 969-974.
- [74] CARBONE M C, TATONE C, MONACHE S D, et al. Antioxidant enzymatic defences in human follicular fluid: characterization and age-dependent changes[J]. Developmental and Comparative Immunology: Ontogeny, Phylogeny, Aging: The Official Journal of the International Society of Developmental and Comparative Immunology, 2006(11).
- [75] 伍昭燕. 日粮中添加柠檬酸对蛋鸡生产性能的影响[J]. 畜牧兽医杂志, 2011,30(01): 72-74.
- [76] 杨建生, 林雨鑫, 安婷婷, 等. 迷迭香草粉对高温蛋鸡产蛋性能、蛋品质和血清指标的影响[J]. 中国饲料, 2016(19): 9-11.
- [77] JANG I S, KO Y H, YANG H Y, et al. Influence of essential oil components on

- growth performance and the functional activity of the pancreas and small intestine in broiler chickens[J]. *Asian-Australasian Journal of Animal Sciences*, 2004,17(3): 394-400.
- [78] 冯佳时, 王清声, 廖冰麟, 等. 酵母类饲料在畜牧业中的应用[J]. *饲料工业*, 2008(04): 4-6.
- [79] 陈清华, 贺建华, 刘祝英. 牛膝多糖对仔猪肠道微生物及小肠黏膜形态的影响[J]. *湖南农业大学学报(自然科学版)*, 2007(06): 723-726.
- [80] 刘亚娟. 中草药饲料添加剂对蛋鸡生产性能、蛋品质及血液生化指标的影响[D]. 河北农业大学, 2007.
- [81] 申田宇. 鸡蛋贮藏期主要腐败菌的分离与鉴定[D]. 湖南农业大学, 2019.
- [82] MINE Y. *Egg bioscience and biotechnology*[M]. John Wiley & Sons, 2008.
- [83] LI X, QU L, DONG Y, et al. A review of recent research progress on the astragalus genus[J]. *Molecules*, 2014,19(11): 18850-18880.
- [84] SANTANA-G A LVEZ J U S, CISNEROS-ZEVALLOS L, JACOBO-VEL A ZQUEZ D A. Chlorogenic acid: Recent advances on its dual role as a food additive and a nutraceutical against metabolic syndrome[J]. *Molecules*, 2017,22(3): 358.
- [85] 宋国培. 正确判定肝功能检查的临床意义[J]. *中国实验诊断学*, 1997(02): 11-14.
- [86] 李秀元, 朴金日, 朴彩粉, 等. 鸡血清GPT与产蛋性能关系研究[J]. *中国家禽*, 1996(05): 27-28.
- [87] 孙苏圆, 杨柏灿. 中药调控脂质代谢作用机制的研究进展[J]. *医学综述*, 2015,21(08): 1379-1381.
- [88] 陈民, 苏林. 中药复方对高脂大鼠肝脏组织HDL-C受体SR-BI表达的影响[J]. *中华中医药学刊*, 2008(11): 2317-2320.
- [89] PEARCE J. Some differences between avian and mammalian biochemistry[J]. *International Journal of Biochemistry*, 1977,8(4): 269-275.
- [90] 高媛媛, 杨长进, 董晓芳, 等. 苜蓿素对产蛋后期蛋鸡脂肪肝出血综合征的预防作用[J]. *动物营养学报*, 2016,28(10): 3153-3160.
- [91] IVY C A, NESHEIM M C. Factors influencing the liver fat content of laying hens[J]. *Poultry science*, 1973,52(1): 281-291.
- [92] 刘比一, 何玉英, 尹达菲, 等. 不同储存时间的玉米对肉鸡血清抗氧化功能的影响[J]. *动物营养学报*, 2013,25(05): 1077-1084.

- [93] 史东辉, 陈俊锋, 赵连生, 等. 唇形科植物提取物对肉鸡血清抗氧化功能和鸡肉脂类氧化的影响研究[J]. 中国畜牧杂志, 2013,49(07): 63-67.
- [94] 刘存歧, 王伟伟, 张亚娟. 水生生物超氧化物歧化酶的酶学研究进展[J]. 水产科学, 2005(11): 52-55.
- [95] 吴迪, 刘平平, 李萌, 等. 葛根水提液及葛根发酵液的体外抗氧化及抗衰老功效评价[J]. 食品工业科技, 2019,40(12): 285-290.
- [96] 刘亚楠, 李爱华, 谢恺舟, 等. 迷迭香提取物对京海黄鸡生长性能、免疫器官指数和血清抗氧化性的影响[J]. 中国兽医学报, 2016,36(07): 1218-1223.
- [97] GORDON M H. The mechanism of antioxidant action in vitro[M]//Food antioxidants. Springer, 1990:1-18.
- [98] FANG X, WADA S. Enhancing the antioxidant effect of α -tocopherol with rosemary in inhibiting catalyzed oxidation caused by Fe^{2+} and hemoprotein[J]. Food Research International, 1993,26(6): 405-411.
- [99] KRISHNAPILLAI S. Effect of waste tea (tea fluff) on growth of young tea plants (*Camellia sinensis* L.)[J]. 1981.
- [100] 李捷. 茶多酚作为饲料添加剂在猪生产中的应用[J]. 中国饲料, 2019(14): 17-20.
- [101] HARDIE D G, CARLING D, CARLSON M. The AMP-activated/SNF1 protein kinase subfamily: metabolic sensors of the eukaryotic cell?[Z]. Annual Reviews 4139 El Camino Way, PO Box 10139, Palo Alto, CA 94303-0139, USA, 1998.
- [102] 何俊金. 茶多酚对蛋鸡生产性能、蛋品质和机体健康的影响[D]. 四川农业大学, 2017.
- [103] 申婷婷, 马娜, 梁若男, 等. 迷迭香对仓鼠肝脏胆固醇代谢调控基因表达的影响[J]. 中国食品学报, 2015,15(03): 8-14.

致 谢

光阴似箭，岁月如梭。伴随湘农的四季更替，四年湘农的本科学习生涯以及两年的硕士研究生生涯即将在此画上句点。这对于我的人生以及我的求学历程来讲，不仅是一段难忘的经历，也意味着即将面对下一段新的征程。

首先，衷心地感谢我尊敬的导师黄兴国教授，感谢黄老师这两年来对我的谆谆教导以及亲切关怀。导师治学严谨，宽和待人，是我学习的典范和前进的动力。回首来路，不论在学习、工作还是生活中遇见什么困惑、困难，黄老师都给予了无微不至的关心与帮助。黄老师在论文选题、设计、实施和撰写过程中给予精心指导和严格要求，确保能够保质保量的按阶段完成既定的工作任务。在学习工作的过程中黄老师不仅授之以鱼，更是授之以渔。他总能耐心的启发、开导，为我答疑解惑。循循善诱培养我主动思考，合作创新的思维方式，让我懂得相信、坚持、敢做、敢尝试的做事道理。在这三年理论课程学习以及毕业试验完成的过程中，不仅是简单地完成了既定的学习任务，更重要的是让我更加深刻的明白了合作、分享、谦虚、尊重、包容等做人做事的道理。特此，再次向我的恩师致以崇高的敬意和衷心的感谢！

再次，感谢动科院的全体老师对我学习以及毕业试验过程中的教导和帮助，感谢陈凤鸣师兄、侯改凤师姐、王小龙师兄、文伟师兄、冯智茂师兄、袁勇等同门师兄师姐师弟师妹们在这两年学习生涯中的鼓励与帮助。在试验期间，感谢王小龙师兄、冯智茂师兄、韩金凤师姐、刘耀文师姐、万真、程浩、屈圣富、戴维对我动物试验、样品检测和分析的帮助，由于你们的帮助和支持，我才能克服诸多困难。感谢湖南省畜牧兽医研究所为毕业试验提供试验场地。在此，谨向他们表示衷心的感谢！

最后，诚挚的感谢父母家人以及朋友们在我学习生涯中对我物质上的支持与精神上的鼓励，使我能够安心和顺利的完成学业。在此，向他们表示深深的谢意！

